

데이터안심구역에서 얻어야 할 데이터 목록 (LH 공실, 중요도순)

A. 이용 신청할 원천 데이터 · B. 센터에서 만들어 반출해 올 결과물 (CSV만) · 2026-10-03 · 중요도: 필수 없으면 예선 불가/핵심 결과 없음 · 높음 기획서 품질 좌우 · 보통 있으면 좋음 · 본선 본선 보강용

A. 이용 신청할 원천 데이터 (센터 안에서만 사용, 반출 불가)

순위	중요도	데이터 (제공기관)	구분	파일 / 형식	주요 컬럼	쓰는 곳
1	필수	전국 건설임대주택 계약 기초데이터(계약) — LH	② 상호제공	...(계약).csv, 80MB, utf-8, 쉽표, 2009.02~2026.07, 시군구 단위 + 코드 표 TB_KLH_RESI_CODE.csv	시도, 시군구, 법정동코드, 호관리번호, 공급유형, 주택 유형, 난방방식, 준공년월, 전용면적, 방수, 최초계약·입주·임대시작·임대종료·해약년월, 임대보증금, 임대료	공실 구간 계산의 핵심 (이것만 있어도 예선 가능)
2	높음	행정동 단위 소득관련 통계정보 — KCB	② 상호제공	TB_KCB_INCOME_STAT_DATASET.csv, 98MB, 2020~2023 분기, 행정동	기준시점, 행정동코드, 성, 연령, 월소득 22구간별 인원 (C1~C22)	지역 저소득·20·30대 비율 (수요 변수)
3	높음	전국 건설임대주택 계약 기초데이터(관리비) — LH	② 상호제공	...(관리비).csv, 925MB, 2023.01~2026.07	호관리번호, 기준년월, 당월관리비, 난방비, 가스사용료, 전기요금, 수도료	관리비 부담 변수 (용량이 커서 나눠 읽기)
4	보통	교통카드 이용내역, 소득분위 — K-data 고유	① 고유	올해 제공 여부·형식 확인 필요	(확인 후)	교통 접근성, 수요층 (연계 점수)
5	보통	성·연령/요일/시간대별 유동인구 — SKT	② 상호제공	seoul_flow_*.csv, 200~400MB, 파이프(!) 구분 , 서울만, 2024, 50m 셀(UTM-K)	기준년월, X·Y좌표, 성·연령별 / 요일별 / 시간대별 (TMST_00~23) 유동인구	서울 단지 주변 생활 수요 (서울 심화)
6	본선	공공데이터 반입 (전월세 실거래가, LH 단지 위치, 법정동 코드표, 인구·1인가구, 역·대학·산단 위치, 시군구 경계)	③ 외부	CSV / SHP, 반입 신청	시군구·법정동 코드로 미리 정리	임대료 경쟁력, 입지 변수, 지도

이용 신청서에는 1~3번은 반드시, 4~5번은 함께 신청해 두는 것을 추천 (나중에 추가 신청하면 승인 시간이 다시 걸림).

B. 반출해 올 결과물 (중요도순)

순위	중요도	파일명 (생성 코드)	형태	내용 / 컬럼	단위	방문	기획서 사용처
1	필수	01_컬럼요약_계약.csv (01_profile)	CSV	컬럼별 행수, 결측률, 고유값 수, 최소·최대·중앙값 (식별자 값은 비움)	컬럼	1차	데이터 설명, 코드 수정 근거
2	필수	03_시군구별.csv (03_aggregate)	CSV	호수, 현재공실호수, 현재공실률, 공실경험호비율, 평균누적공실개월, 공실 중위개월, 6·12·24개월 이상 공실 비율, 초기미임대 중위개월, 중도해약 호당평균	시도×시군구	2~4차	공실 위험 지도 (핵심 결과)
3	필수	03_면적구간별.csv, 03_공급유형× 면적.csv	CSV	위와 같은 지표	면적구간 / 공급유형× 면적	2~4차	"소형 주택 공실" 가설 H1 검증
4	필수	03_시도별.csv (03_aggregate)	CSV	시도 단위 공실 지표 (전국 비교의 기본)	시도	2~4차	배경·전국 현황 그림 (집에서 그래프화)
5	높음	04_변수중요도.csv, 04_모델성 능.csv	CSV	장기공실 예측 변수 중요도, 모델별 AUC	변수 / 모델	4차	공실 요인 분석, 예측 가능성 증명
6	높음	03_공급유형별.csv, 03_준공연차 별.csv, 03_임대료분위별.csv, 03_ 방수별.csv, 03_주택유형별.csv	CSV	유형·연차·임대로 수준별 공실 지표	각 범주	3~4차	가설 H3·H4 검증
7	높음	04_시군구_예측위험.csv, 04_시군 구_소득지표.csv	CSV	시군구 평균 예측위험·실제 장기공실 비율 / 저소득 비율·20·30대 비율	시군구	4차	위험 지역 선정, 수요 미스매치 (H6)
8	높음	분석 코드 (*.py)	-	반출이 CSV만 되면 코드는 반출 대신 우리가 가진 원본 코드를 증빙으로 제출 (센터에서 고친 부분은 메모해 와서 반영)	-	매 방문	필수 증빙 (분석코드 제출)
9	보통	01_분포_계약_*.csv (시도·공급유 형·주택유형·난방·방수·임대시작연도)	CSV	범주별 호수 (10 미만 가림)	범주	1차	데이터 소개, 분석 단위 설계
10	보통	01_환경정보.csv	CSV	파이썬·패키지 버전 (pandas, sklearn 등 유무)	-	1차	센터 환경에 맞는 코드 수정
11	보통	03_연도별_공실발생.csv	CSV	연도별 공실 발생 건수, 공실 기간 중위값 추이	연도	3차	"공실이 늘고 있다" 배경 근거
12	보통	01_컬럼요약_관리비.csv, 01_컬럼 요약_KCB.csv, 04_로지스틱_계 수.csv	CSV	보조 데이터 요약, 변수별 영향 방향(+/-)	컬럼 / 변수	1·4차	부록, 결과 해석 보강
13	본선	서울 단지 주변 유동인구 집계, 주변 월세 대비 임대료 비교표, 교통 접근 성별 공실률	CSV	SKT·③ 결합 결과 (CSV)	시군구·단지 그룹	본선 준비	본선 데이터 연계 완성도

그래프는 집에서 만든다 (반출은 CSV만 가능)

센터에서는 CSV 집계표만 만들고 반출 → 받은 CSV를 output/export/에 넣고 python 05_make_charts.py 실행 → output/charts/에 기획서용 그래프 12종 자동 생성

그래프	필요한 CSV
-----	---------

01 현재 공실을 상위 시군구, 02 장기공실 비율 상위 시군구	03_시군구별.csv
03 시도별, 04 면적별, 05 공급유형별, 06 준공연차별, 07 임대료분위별, 08 방수별 공실을	03_시도별 / 면적구간별 / 공급유형별 / 준공연차별 / 임대료분위별 / 방수별.csv
09 공급유형 × 면적 히트맵	03_공급유형x면적.csv
10 연도별 공실 기간 추이	03_연도별_공실발생.csv
11 변수 중요도, 12 시군구 예측위험 상위	04_변수중요도.csv, 04_시군구_예측위험.csv

반출 원칙과 요령

- **반출 금지:** `output/work/` 전체 (호관리번호·법정동코드가 들어간 호 단위 자료), 원본 행, 상세주소
- **소수 칸 가림:** 집계 칸의 호수가 10 미만이면 코드가 자동으로 "<10" 처리 (센터 기준이 다르면 `config.MIN_CELL` 수정)
- **심의 기간 고려:** 필수(1~4번)와 코드(8번)는 **10/16(금)까지 반출 신청**, 나머지는 여유 있게
- **한 번에 묶어서 신청:** 방문 차수별로 해당 결과를 모아 신청하면 심의가 덜 번거로움
- **오류 메시지·이상한 점은 반출 없이 메모로 전달** (센터 내 화면 촬영 금지)

코드 위치: `lh_vacancy/code` (`docs/LH공실_분석코드.zip`). 파일명은 코드가 자동으로 만드는 이름 그대로.